

$$\Phi(y) = \exp \left[i(a, y) - \frac{1}{2}(Sy, y) \right].$$

所以 $\bar{\nu} = \nu$, 定理得证。

推论 8.3.5 设 $\mu = N(a, S)$, $\nu = N(b, S)$ 分别为 $\mathscr{X}$ 上两个 Gauss 测度, 则当 $a - b \in \text{Ran}(S^{1/2})$ 时, $\mu \approx \nu$; $a - b \notin \text{Ran}(S^{1/2})$ 时, $\mu \perp \nu$. $\square$

下面讨论两个具有不同的相关算子的 Gauss 测度间的奇异性与等价性。为此引入可测空间上概率测度之间的 Hellinger 距离。用 Hellinger 距离给出测度间奇异与等价的数量刻画。

设 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 是可测空间, μ 是 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 的一个概率测度, f 是 μ -可积函数。设 Σ 为 $\mathscr{B}$ 的一个子 σ -代数, $\Sigma \subset \mathscr{B}$ 。任意 Σ 可测函数 f' , 当满足条件

$$\int_A f' d\mu = \int_A f d\mu, \quad \forall A \in \Sigma \quad (8.3.21)$$

时, 称作为 f 在 μ 下关于 σ -代数 Σ 的条件期望。这样的函数在 μ -a.e. 意义下是唯一的, 记成 $f' = E^\mu(f|\Sigma)$ 。容易证明若函数 g 关于 Σ 可测, 则 $E^\mu(gf|\Sigma) = gE^\mu(f|\Sigma)$ 。

若 μ, ν 是两个概率测度, 设 $\nu \ll \mu$ 。记 μ', ν' 分别为 μ, ν 在 Σ 上的限制, 那么显然有 $\nu' \ll \mu'$, 而且

$$\frac{d\nu'}{d\mu'} = E^\mu \left(\frac{d\nu}{d\mu} \middle| \Sigma \right). \quad (8.3.22)$$

设 μ_1, μ_2 是 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 上两个概率测度, 设 λ 是任意一个满足 $\mu_1 \ll \lambda, \mu_2 \ll \lambda$ 条件的概率测度 (这样的概率测度总存在, 例如可取 $\lambda = \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2$)。记

$$f_i = \frac{d\mu_i}{d\lambda}, \quad i = 1, 2.$$

定义 8.3.6 积分

$$h(\mu_1, \mu_2) = \int \sqrt{f_1 f_2} d\lambda \quad (8.3.23)$$

称为 μ_1 与 μ_2 之间的 Hellinger 距离。

注1 在讨论 h 的许多有趣性质前, 首先要说明 $h(\mu_1, \mu_2)$ 与 λ 的选择无关。事实上, 记 (8.3.23) 右端积分为 $h_\lambda(\mu_1, \mu_2)$ 。设 λ' 是另一个满足条件 $\mu_1 \ll \lambda', \mu_2 \ll \lambda'$ 的概率测度, 设 $\nu = \frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\lambda'$, 则

$$\begin{aligned} h_\nu(\mu_1, \mu_2) &= \int \left(\frac{d\mu_1}{d\nu} \cdot \frac{d\mu_2}{d\nu} \right)^{1/2} d\nu \\ &= \int \left(\frac{d\mu_1}{d\lambda} \cdot \frac{d\mu_2}{d\lambda} \right)^{1/2} \frac{d\lambda}{d\nu} d\nu = h_\lambda(\mu_1, \mu_2), \end{aligned}$$

同理 $h_\nu(\mu_1, \mu_2) = h_{\lambda'}(\mu_1, \mu_2)$ 。

注2 用 $\mathcal{P}$ 表示 $(\mathcal{X}, \mathcal{A})$ 上所有概率测度, 注意 h 不是 $\mathcal{P}$ 上的距离函数, 但是下面引理指出 $(1-h)^{1/2}$ 满足距离公理。

引理 8.3.7 Hellinger 距离具有以下性质:

- (1) $0 \leq h(\mu_1, \mu_2) \leq 1$;
- (2) $h(\mu_1, \mu_2) = 1 \iff \mu_1 = \mu_2$;
- (3) $h(\mu_1, \mu_2) = 0 \iff \mu_1 \perp \mu_2$;
- (4) $(1-h)^{1/2}$ 是 $\mathcal{P}$ 上一个距离函数。

证明 (1) $2(1-h) = \int \left(\sqrt{\frac{d\mu_1}{d\lambda}} - \sqrt{\frac{d\mu_2}{d\lambda}} \right)^2 d\lambda \geq 0$ 。

(2) $h(\mu_1, \mu_2) = 1 \iff \frac{d\mu_1}{d\lambda} = \frac{d\mu_2}{d\lambda} \quad \lambda - a.e.$ 即 $\mu_1 = \mu_2$ 。

(3) $h(\mu_1, \mu_2) = 0 \iff \frac{d\mu_1}{d\lambda} \cdot \frac{d\mu_2}{d\lambda} = 0 \quad \lambda - a.e.$ 即 $\mu_1 \perp \mu_2$ 。

(4) 记 $\rho(\mu_1, \mu_2) = \sqrt{1-h(\mu_1, \mu_2)}$ 。由 (1), (2) 立得 $\rho(\mu_1, \mu_2) \geq 0$, $\rho(\mu_1, \mu_2) = 0 \iff \mu_1 \perp \mu_2$ 。 ρ 显然满足对称性条件。又由

$$\rho(\mu_1, \mu_2) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\int \left(\sqrt{\frac{d\mu_1}{d\lambda}} - \sqrt{\frac{d\mu_2}{d\lambda}} \right)^2 d\lambda}$$

易得三角不等式, 所以 ρ 是 $\mathcal{P}$ 上一个距离函数.

引理 8.3.8 设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 上一个子 σ -代数, $\mu_1, \mu_2 \in \mathcal{P}$. 将 μ_1, μ_2 看成 $(\mathcal{A}, \Sigma)$ 上的概率测度, 于是可以定义 $h_{\mathcal{E}}(\mu_1, \mu_2)$. 则当 $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2$ 时

$$h_{\mathcal{E}_1}(\mu_1, \mu_2) \geq h_{\mathcal{E}_2}(\mu_1, \mu_2), \quad (8.3.24)$$

而且, 若 $\mathcal{E}_n \uparrow \mathcal{E}$, 就有

$$h_{\mathcal{E}_n}(\mu_1, \mu_2) \downarrow h_{\mathcal{E}}(\mu_1, \mu_2). \quad (8.3.25)$$

证明 首先证明不等式 (8.3.24). 不妨设 $\mathcal{E}_2 = \mathcal{A}$. 根据测度论 Lebesgue 分解定理, μ_1 可以唯一地分解成 $\mu_1 = \nu + \gamma$, 其中 $\nu \ll \mu_2, \gamma \perp \mu_2$. 取 $c = (1 + \gamma(\mathcal{A}))^{-1}$, 令 $\lambda = c(\mu_2 + \gamma)$. 显然有 $\mu_1 \ll \lambda, \mu_2 \ll \lambda$. 我们用 “ $'$ ” 表示相应的测度在 $\mathcal{E}_1$ 上的限制, 则 $\mu'_1 = \nu' + \gamma', \nu' \ll \mu'_2, \gamma' \perp \mu'_2, \lambda' = c(\mu'_2 + \gamma')$, 而且 $\mu'_1 \ll \lambda', \mu'_2 \ll \lambda'$. 记

$$f_i = \frac{d\mu_i}{d\lambda}, \quad f'_i = \frac{d\mu'_i}{d\lambda'}, \quad i=1,2.$$

显然 $(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ 上

$$f_2(x) = \begin{cases} c^{-1}, & x \in \mathcal{A} - A, \\ 0, & x \in A, \end{cases} \quad \lambda - \text{a.e.},$$

其中 $A = \bigcup \{N \in \mathcal{A} \mid \mu_2(N) = 0\}$, 在 $(\mathcal{A}, \mathcal{E}_1)$ 上,

$$f'_2(x) = \begin{cases} c^{-1}, & x \in \mathcal{A} - A', \\ 0, & x \in A' \end{cases} \quad \lambda - \text{a.e.},$$

其中 $A' = \bigcup \{N \in \Sigma \mid \mu_2(N) = 0\}$. 由于 $A' \subset A$, 所以除去 $\mathcal{A}$ 中的一个 λ 零测集外, 有 $f'_2(x) \geq f_2(x)$.

又因为

$$\int_A f'_1 d\lambda = \int_A f_1 d\lambda, \quad \forall A \in \Sigma_1,$$

$$0 \leq \int_A (\sqrt{f'_1} - \sqrt{f_1})^2 d\lambda = 2 \left(\int_A f'_1 d\lambda - \int_A \sqrt{f'_1 f_1} d\lambda \right),$$

可得

$$f'_1 \geq E^\lambda(\sqrt{f'_1 f_1} | \Sigma) = \sqrt{f'_1} E^\lambda(\sqrt{f_1} | \Sigma),$$

故

$$\sqrt{f'_1} \geq E^\lambda(\sqrt{f_1} | \Sigma).$$

从而

$$\sqrt{f'_1 f'_2} \geq E^\lambda(\sqrt{f_1 f_2} | \Sigma) \geq E^\lambda(\sqrt{f_1 f_2} | \Sigma),$$

所以

$$\int_A \sqrt{f'_1 f'_2} d\lambda \geq \int_A \sqrt{f_1 f_2} d\lambda,$$

即 $h_{\Sigma_1}(\mu_1, \mu_2) \geq h_{\Sigma_2}(\mu_1, \mu_2)$.

其次证明 (8.3.25). 设 $\mu_1 \ll \lambda, \mu_2 \ll \lambda, f = \frac{d\mu_1}{d\lambda}, g = \frac{d\mu_2}{d\lambda}$, 由随机过程理论中的鞅收敛定理,

$$f_n \triangleq E^\lambda(f | \Sigma_n) \rightarrow f_\infty \triangleq E^\lambda(f | \Sigma),$$

$$g_n \triangleq E^\lambda(g | \Sigma_n) \rightarrow g_\infty \triangleq E^\lambda(g | \Sigma).$$

由于 $0 \leq f, g, f_n, g_n \leq 1$, 由控制收敛定理

$$\begin{aligned} h_{\Sigma_n}(\mu_1, \mu_2) &= \int \sqrt{f_n g_n} d\lambda \\ &\rightarrow \int \sqrt{f_\infty g_\infty} d\lambda = h_\Sigma(\mu_1, \mu_2). \end{aligned}$$

例 设 G_1, G_2 是 $\mathbb{R}^n$ 上的高斯测度, 分别具有期望 $m_1, m_2 \in \mathbb{R}^n$, 以及协方差矩阵 A_1, A_2 . 用 $|A|$ 表示矩阵 A 的行列式. 因为

$$dG_1(x) = ((2\pi)^n |A_1|)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\times \exp \left[-\frac{1}{2} (A_i^{-1}(x-m_i), (x-m_i)) \right] dx,$$

$i=1,2$, 所以

$$\begin{aligned} h(G_1, G_2) &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (|A_1| |A_2|)^{-\frac{1}{2}} \\ &\times \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left[-\frac{1}{4} (A_1^{-1}(x-m_1), (x-m_1)) \right. \\ &\quad \left. -\frac{1}{4} (A_2^{-1}(x-m_2), (x-m_2)) \right] dx. \end{aligned} \quad (8.3.26)$$

计算上式右端积分可得

$$\begin{aligned} -\ln h(G_1, G_2) &= \frac{1}{4} \left[2 \ln \left| \frac{A_1 + A_2}{2} \right| - \ln |A_1| - \ln |A_2| \right] \\ &\quad + \frac{1}{8} \left(\left(\frac{A_1 + A_2}{2} \right)^{-1} (m_1 - m_2), (m_1 - m_2) \right). \end{aligned} \quad (8.3.27)$$

现在回到可分 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上. 设 $\{z_n\}$ 是 $(\mathscr{H}, \mathscr{B})$ 的可列集, 它生成整个空间 $\mathscr{H}$. 设 $A_n(x) = \langle z_n, x \rangle, \forall x \in \mathscr{H}, n=1,2,\dots$, 则 $\{A_n\} \subset \mathscr{H}^*$. 记 $\mathscr{B}^1$ 为一维 Borel 集族, 则 $A_n^{-1}\mathscr{B}^1 = \{A_n^{-1}B | B \in \mathscr{B}^1\}$ 是 $\mathscr{H}$ 上一个子 σ -代数, $n=1,2,\dots$. 我们称 $\Sigma_n = \sigma\left(\bigcup_{i=1}^n A_i^{-1}\mathscr{B}^1\right)$ 是由有界线性泛函 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 生成的子 σ -代数. 也称为由 $\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ 生成的子 σ -代数. 易见 $\mathscr{B} = \sigma\left(\bigcup_{i=1}^\infty A_i^{-1}\mathscr{B}^1\right)$, 也就是说 $\mathscr{B}$ 是由可列集 $\{z_n\}$ 或 $\{A_n\}$ 所生成的. 于是 $\Sigma_n \uparrow \mathscr{B}$.

设 $\mu_1 = N(a_1, S_1), \mu_2 = N(a_2, S_2)$ 为 $(\mathscr{H}, \mathscr{B})$ 上两个 Gauss 测度. 又记 $\bar{\mu}_1 = N(0, S_1), \bar{\mu}_2 = N(0, S_2)$, 我们将证明当 μ_1 与 μ_2 互不正交时, $\bar{\mu}_1$ 与 $\bar{\mu}_2$ 也互不正交.

对于每一个正整数 n , 考虑 $(\mathscr{H}, \mathcal{E}_n)$ 到 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{B}^n)$ 的同胚映射

$$T_n: x \mapsto (A_1(x), \dots, A_n(x)),$$

μ_1 与 μ_2 在 $\mathcal{E}_n$ 上的限制在此映射下生成 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{B}^n)$ 上的 Gauss 测度, 分别记作 G_1^n 与 G_2^n . 显然 $h_{\mathcal{E}_n}(\mu_1, \mu_2) = h(G_1^n, G_2^n)$. 所以 $-\log h_{\mathcal{E}_n}(\mu_1, \mu_2)$ 具有展开式 (8.3.27), 其中 $G_k^n, k=1, 2$ 的期望与协方差矩阵分别是

$$m_k^n = (A_1(a_k), \dots, A_n(a_k)),$$

$$A_k^n = \left(\int_{\mathbb{R}^n} A_i(x - m_k^n) A_j(x - m_k^n) \mu_k(dx) \right)_{n \times n}, \quad k=1, 2.$$

$-\log h_{\mathcal{E}_n}(\mu_1, \mu_2)$ 的展开式只是 $-\log h_{\mathcal{E}_n}(\mu_1, \mu_2)$ 展开式和项中的第一项, 所以

$$-\log h_{\mathcal{E}_n}(\mu_1, \mu_2) \leq -\log h_{\mathcal{E}_n}(\mu_1, \mu_2). \quad (8.3.28)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由引理 8.3.8

$$-\log h(\mu_1, \mu_2) \leq -\log h(\mu_1, \mu_2). \quad (8.3.29)$$

若 μ_1 与 μ_2 互不正交, 由引理 8.3.7 知 $-\log h(\mu_1, \mu_2)$ 有界, 所以 $-\log h(\mu_1, \mu_2)$ 有界, 仍由引理 8.3.7 推得 μ_1 与 μ_2 互不正交. 将此结果总结成

引理 8.3.9 若 $\mathscr{H}$ 上 Gauss 测度 $N(a_1, S_1)$ 与 $N(a_2, S_2)$ 互不正交, 则 $N(0, S_1)$ 与 $N(0, S_2)$ 也互不正交.

定义 8.3.10 若 Gauss 测度 $\mu = N(a, S)$ 的相关算子是正算子, 则称 μ 是非退化 Gauss 测度.

引理 8.3.11 设 $\mu_1 = N(0, S_1)$ 与 $\mu_2 = N(0, S_2)$ 是 $(\mathscr{H}, \mathscr{B})$ 上互不正交的非退化 Gauss 测度, 则存在自伴算子 $T \in L(\mathscr{H})$, 具有有界逆, 满足

$$S_2 = S_1^{\frac{1}{2}} T S_1^{\frac{1}{2}}, \quad (8.3.30)$$

而且 $T - I \in L_{(2)}(\mathscr{H})$.

证明 设 S_1 的全体非零特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$, 如果特征值 λ 有重数 p , 那么将 λ 重复 p 次出现, 又设 $e_1, e_2, \dots$ 为相应的互相正交的归一特征元。由于 S_1 是正算子, $\{e_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的一组规范正交基。定义 $\mathscr{H}$ 上有界线性泛函列

$$\Lambda_j(x) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_j}} \langle x, e_j \rangle, \quad \forall x \in \mathscr{H}.$$

于是对于 $\forall i, j = 1, 2, \dots$

$$E^{*k}[\Lambda_j(x)] = 0, \quad k = 1, 2;$$

$$E^{*1}[\Lambda_i(x) \Lambda_j(x)] = \frac{\langle S_1 e_i, e_j \rangle}{\sqrt{\lambda_i \lambda_j}} = \delta_{ij},$$

$$E^{*2}[\Lambda_i(x) \Lambda_j(x)] = \frac{\langle S_2 e_i, e_j \rangle}{\sqrt{\lambda_i \lambda_j}} \triangleq t_{ij},$$

其中 $E^{*k}[\dots] \triangleq \int \dots \mu(dx)$, 记 $T_n = (t_{ij})_{i,j=1}^n$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 设矩阵 T_n 的特征值为 $\theta_{n,k}$, $k = 1, 2, \dots, n$. 则

$$-\log h_{\Sigma_n}(\mu_1, \mu_2)$$

$$= \frac{1}{4} \left[2 \sum_{k=1}^n \log \frac{1 + \theta_{n,k}}{2} - \sum_{k=1}^n \log \theta_{n,k} \right],$$

其中 Σ_n 是由有界线性泛函 $\Lambda_1, \dots, \Lambda_n$ 所生成的子 σ -代数。由于 $N(0, S_1)$ 与 $N(0, S_2)$ 互不正交, 所以上式有界。由不等式

$$2 \log \frac{1 + \theta}{2} - \log \theta = \log \frac{(1 + \theta)^2}{4\theta} \geq 0,$$

得到

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{1 \leq k \leq n} \left[2 \log \frac{1 + \theta_{n,k}}{2} - \log \theta_{n,k} \right] < \infty.$$

故存在常数 c 与 C 使得

$$0 < c \leq \theta_{n,k} \leq C < \infty. \quad (8.3.31)$$